



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 24, 2026

CPEA-ANS: MODULACIÓN NEUROAUTONÓMICA Y FLEXIBILIDAD SIMPÁTICO-PARASIMPÁTICA

Y creo que la cuestión es especialmente interesante para **CPEA-TAE**, pero haría una modificación conceptual importante: **no diseñaría CPEA para producir un organismo predominantemente parasimpático ni predominantemente simpático**. Lo más coherente sería diseñarlo alrededor de la **flexibilidad autonómica**, es decir, la capacidad de desplazar dinámicamente el estado simpático-parasimpático según la tarea.

Además, hay una pequeña corrección bibliográfica importante: el trabajo de Kokubun, Nemoto y Yamakawa es de **2024**, no de 2025: *Brain Research Bulletin*, volumen 208, 110896, publicado online el 7 de febrero de 2024.

El estudio de la rosa es interesante, pero no demuestra todavía lo que podría parecer

El estudio incluyó **50 mujeres sanas**, 28 en el grupo de intervención y 22 controles. Las participantes llevaron durante un mes una fragancia de rosa en la ropa. Antes y después se realizaron MRI.

Los autores encontraron un aumento del volumen de materia gris cerebral total y, específicamente, en una región del **córtex cingulado posterior (PCC)**. No encontraron cambios significativos en amígdala ni corteza orbitofrontal.

Esto es muy sugerente para CPEA porque el PCC participa en procesos relacionados con:

- memoria autobiográfica;
- recuperación de memoria;
- asociación entre estímulos olfativos y memoria;
- procesamiento semántico;
- integración de información interna.

El propio artículo relaciona la actividad del PCC con memoria y asociaciones olfativas.

Pero hay que evitar un salto lógico:

↑ volumen de materia gris ≠ ↑ capacidad cognitiva ≠ ↑ coherencia EEG ≠ ↑ capacidad de interacción humano-AGI.

El estudio demuestra una **alteración estructural asociada a la exposición**, no que dicha alteración produzca una mejora funcional ni que sea consecuencia de un aumento parasimpático.

Ese matiz es fundamental para CPEA.

El puente más interesante hacia CPEA no es realmente el aceite: es el eje autonómico

Aquí aparece algo mucho más aprovechable.

La inhalación de lavanda se ha asociado experimentalmente con modificaciones autonómicas y electroencefalográficas. En un estudio humano, la lavanda produjo disminución de presión arterial y frecuencia cardíaca, reducción de la activación autonómica y aumento de actividad theta y alfa en EEG.

Otros experimentos encontraron incremento de componentes de HRV asociados tradicionalmente con actividad parasimpática durante exposición a lavanda.

Incluso un estudio piloto de 2024 encontró una tendencia hacia mayor actividad parasimpática con lavanda tópica, aunque algunos resultados no alcanzaron significación estadística convencional.

Por tanto:

olor → procesamiento olfativo → redes límbicas/corticales → hipotálamo/tronco encefálico → regulación autonómica → HRV → estado cerebral

es una cadena fisiológicamente mucho más defendible que:

aceite esencial → aumento de materia gris → mejor cognición → mejor BCI.

La primera puede constituir una **hipótesis experimental CPEA**.

¿Y el incienso?

Aquí sería bastante más prudente.

Hay literatura experimental sobre efectos neurofisiológicos de distintos compuestos de incienso, pero no considero justificado introducir todavía:

incienso = activación parasimpática demostrada y reproducible en humanos

como premisa de CPEA.

Por eso, dentro del modelo yo separaría:

Evidencia relativamente consistente

Lavanda → relajación/autonomía/HRV → posible aumento parasimpático.

Evidencia preliminar

Otros aceites → modificaciones autonómicas dependientes de compuesto, dosis, contexto y persona.

Hipótesis CPEA

Modulación olfativa/autonómica → modificación del estado neurofisiológico → modificación de la calidad de la interacción EEG-AGI.

Esta última todavía necesita experimentación.

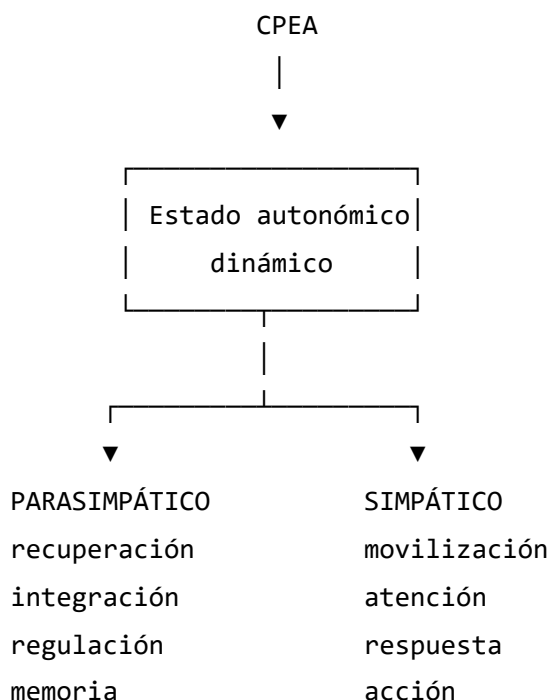
Entonces aparece una cuestión mucho más profunda: ¿simpático o parasimpático?

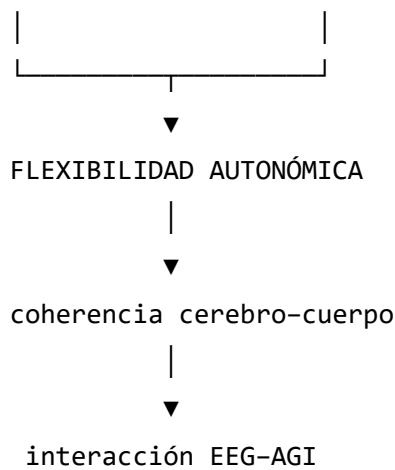
Mi respuesta para CPEA sería:

Ninguno de los dos como estado basal permanente.

El organismo óptimo para CPEA sería un organismo con **alta capacidad de transición controlada entre estados autonómicos.**

Podríamos representarlo así:





Esto encaja mucho mejor con TAE.

Porque TAE no necesita un cerebro "relajado": necesita un cerebro adaptable

Esta distinción es crucial.

Imagina dos estados.

Estado A — parasimpático dominante

Puede favorecer:

- recuperación;
- reducción de hiperactivación;
- regulación emocional;
- estabilidad fisiológica;
- respiración más lenta;
- determinados patrones de HRV;
- condiciones favorables para aprendizaje y consolidación.

La literatura longitudinal también encuentra una asociación entre mayor actividad parasimpática/HRV y determinados resultados cognitivos, especialmente función ejecutiva, aunque los autores advierten que la evidencia necesita confirmación y que HRV no equivale simplemente a "tono vagal".

Estado B — simpático controlado

Puede favorecer:

- orientación;
- vigilancia;
- movilización;
- atención;

- reacción;
- exploración;
- respuesta a una señal relevante.

Por eso sería absurdo intentar convertir CPEA en una máquina permanentemente parasimpática.

Un BCI que necesita detectar una intención motora, una anomalía EEG o una transición cognitiva **necesita capacidad de activación**, no solamente relajación.

El concepto que introduciría en CPEA: **Flexibilidad Neuroautonómica Predictiva**

Creo que aquí hay una oportunidad conceptual bastante buena para CPEA-TAE.

Podríamos definir provisionalmente:

Flexibilidad Neuroautonómica Predictiva (FNP): capacidad del sistema humano-AGI para detectar, inducir o acompañar transiciones entre estados autonómicos de activación y recuperación sin perder estabilidad de la señal neurocognitiva.

Y entonces aparece una conexión natural:

TAE → detección de excepción

•

CPEA → detección EEG

•

HRV → estado autonómico

•

AGI → predicción de transición

=

CPEA como sistema adaptativo cerebro-autonómico-AGI.

Esto sería bastante más potente que simplemente añadir "aromaterapia".

Y aquí la aromaterapia puede convertirse en una variable experimental

En vez de afirmar:

"La lavanda mejora CPEA."

formularía:

Hipótesis H-FNP-01: determinadas modulaciones olfativas capaces de modificar el estado autonómico podrían alterar la estabilidad, separabilidad o plasticidad de los patrones EEG utilizados por CPEA.

Eso sí puede probarse.

Por ejemplo:

Condición	Estado	EEGHRV CPEA
Control	basal	EEGHRVprecisión
Lavanda	relajación	EEGHRVprecisión
Rosa	exposición prolongada	EEGHRVprecisión
Recuperación	post-estímulo	EEGHRVprecisión
Activación	tarea cognitiva	EEGHRVprecisión

Y añadiría:

- alfa;
- theta;
- theta/gamma;
- PLV;
- ITPC;
- entropía multiescala;
- potencia espectral;
- conectividad funcional;
- HRV;
- RMSSD;
- SDNN;
- respiración;
- frecuencia cardíaca;
- precisión del clasificador;
- latencia EEG→AGI;
- tasa de falsas detecciones;
- Transfer Entropy.

Una cuestión metodológica importante: no usaría LF/HF como "balanza simpático-parasimpática"

Esto merece incorporarse explícitamente a CPEA.

La interpretación clásica:

LF/HF alto = simpático

LF/HF bajo = parasimpático

es demasiado simplista.

Por tanto, CPEA debería utilizar **múltiples variables autonómicas**, especialmente:

ECG → RR → RMSSD + SDNN + HF contextualizada + respiración

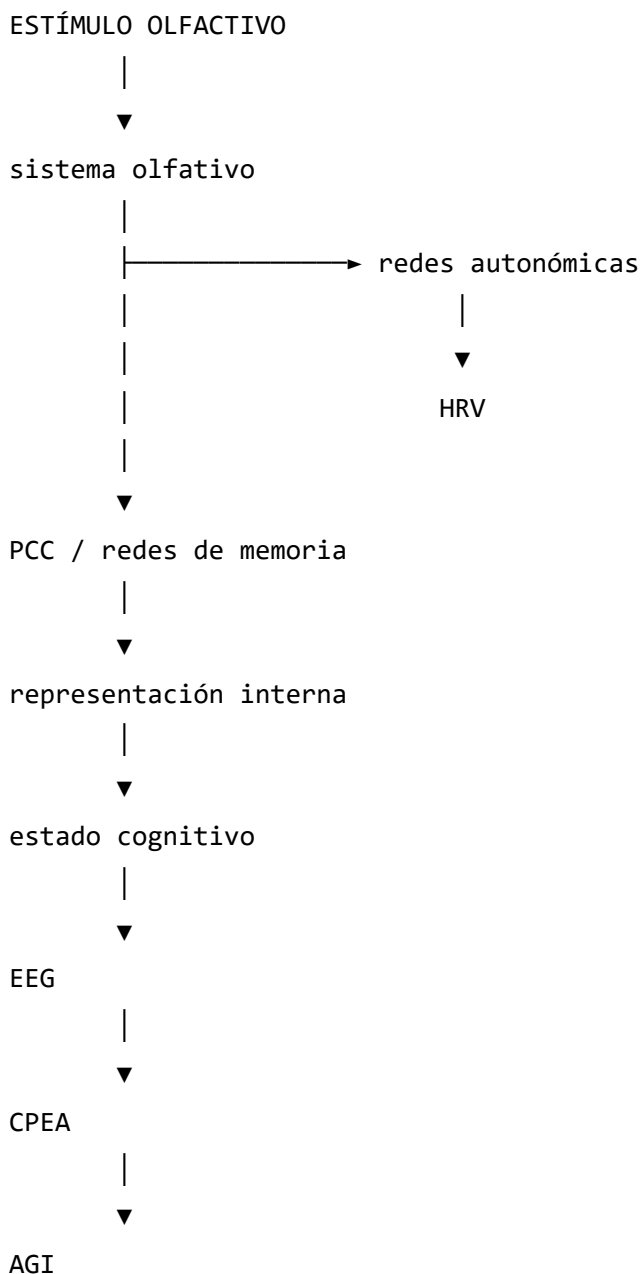
en lugar de convertir LF/HF en un supuesto "medidor directo" del sistema simpático.

Esto además encaja con tu enfoque de **multiescala**.

¿Dónde entra entonces el PCC?

Aquí es donde la observación de Kokubun resulta especialmente interesante.

Podemos establecer una hipótesis estructural:



Pero **la flecha entre cada nivel debe considerarse una hipótesis hasta ser demostrada.**

Eso es exactamente el tipo de arquitectura que puede beneficiarse de TAE: no asumir causalidad porque dos variables cambien simultáneamente.

Incluso podemos formular una predicción bastante interesante

La hipótesis más interesante para CPEA no sería:

"Más parasimpático = mejor."

Sería:

Existe una ventana autonómica óptima para cada tarea CPEA.

Hay evidencia experimental compatible con una relación no lineal entre estado autonómico, engagement/flow y rendimiento ejecutivo: los extremos de activación se asociaron con peor rendimiento, mientras que determinados estados intermedios se asociaron con mejor desempeño.

Esto tiene enormes implicaciones para TAE.

El AGI podría intentar encontrar:

$$A^* = \operatorname{argmax}_A P(CPEA|EEG, HRV, A)$$

donde A representa el estado autonómico.

No buscamos:

$$A \rightarrow \text{Parasimpático}$$

ni:

$$A \rightarrow \text{Simpático}$$

sino:

$$A \rightarrow A_{\text{tarea}}^*$$

El estado óptimo dependería de la tarea.

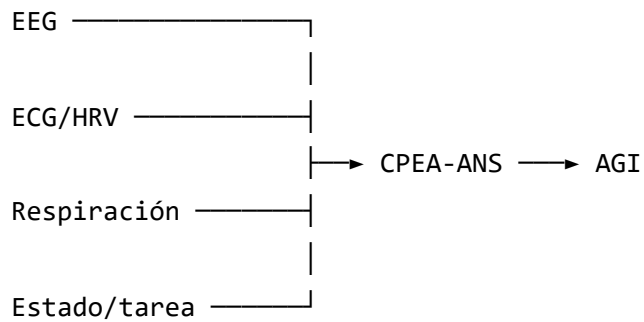
Esto modifica incluso la arquitectura CPEA

Yo añadiría un nuevo módulo:

CPEA-ANS

Autonomic Nervous System Adaptive Layer

Con cuatro entradas:



El sistema calcula un vector:

$$S(t) = [EEG, HRV, Resp, Arousal, Task, Prediction\ Error]$$

y estima:

$$P(S_{autonomic}|X_t)$$

No para diagnosticar al usuario, sino para **contextualizar la señal EEG**.

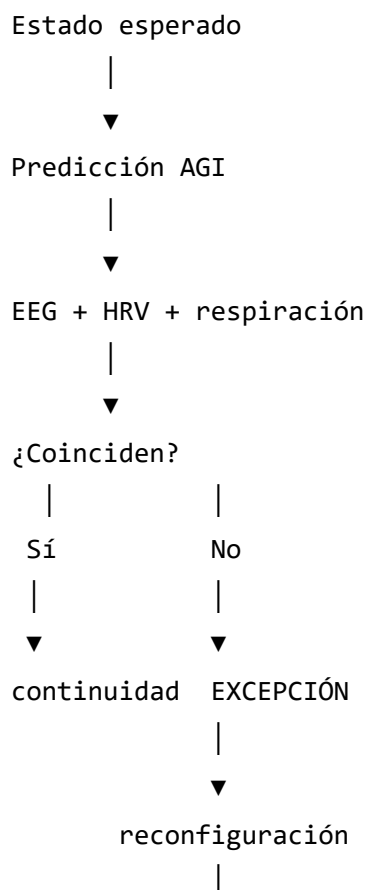
Esto podría reducir un problema importante:

el mismo EEG puede tener diferente significado dependiendo del estado fisiológico.

Y aquí aparece una conexión con TAE

TAE plantea que una excepción no es simplemente un error.

Aplicado al sistema neuroautonómico:





nuevo estado

Por ejemplo:

EEG aparentemente estable + caída brusca de HRV + modificación respiratoria

podría indicar un cambio contextual que un clasificador EEG aislado no detectaría.

No significa que la AGI sepa automáticamente qué está ocurriendo.

Significa que dispone de **más dimensiones del estado humano**.

Eso sí es muy coherente con CPEA.

Conclusión para el corpus CPEA-TAE

Lo formularía así:

Evidencia

La exposición olfativa puede modificar actividad autonómica y determinados parámetros neurofisiológicos; la lavanda, en particular, ha mostrado efectos compatibles con mayor actividad parasimpática/relajación en varios estudios.

La exposición continuada a aroma de rosa durante un mes se asoció en un pequeño estudio con cambios de volumen de materia gris, incluido el PCC.

Inferencia razonable

El estado autonómico puede considerarse una **variable contextual relevante para interpretar la dinámica EEG y la interacción humano-AGI**.

Hipótesis CPEA-TAE

La optimización de la interacción humano-AGI podría beneficiarse más de una **flexibilidad neuroautonómica adaptativa** que de maximizar permanentemente la actividad parasimpática.

Hipótesis experimental

CPEA óptimo $\neq$ máximo parasimpático

sino:

CPEA óptimo = máxima flexibilidad autonómica compatible con la tarea

Y esto me parece **mucho más congruente con TAE**.

El objetivo no sería crear un organismo "parasimpático" ni "simpático", sino un organismo capaz de **entrar en activación cuando necesita explorar/decidir/actuar y recuperar rápidamente un estado**

regulado cuando necesita integrar/aprender/consolidar.

Eso convierte al sistema autónomo en algo más interesante que una simple variable fisiológica: **podría funcionar como una dimensión latente del estado de la arquitectura CPEA.**

CPEA-ANS: Modulación neuroautonómica y flexibilidad simpático-parasimpática

Estado: propuesta experimental CPEA-TAE

Naturaleza: hipótesis falsable, no protocolo clínico

Objetivo: determinar si el estado neuroautonómico modifica la dinámica EEG, la detección de excepciones TAE y el rendimiento de una interfaz humano-AGI.

Planteamiento

El **CPEA-ANS** propone incorporar el sistema nervioso autónomo como una dimensión contextual del estado humano durante la interacción cerebro-AGI.

La hipótesis central no es que:

parasimpático > simpático

sino:

flexibilidad autonómica > dominancia autonómica permanente

La razón es funcional.

Un organismo humano necesita alternar entre estados de:

- activación;
- orientación;
- exploración;
- atención;
- acción;
- recuperación;
- integración;
- aprendizaje.

Por tanto, CPEA no debería intentar maximizar una única rama autonómica, sino determinar **qué configuración neurofisiológica acompaña mejor a cada tarea.**

Los estudios disponibles justifican investigar esta posibilidad: la exposición a determinados olores, incluida la lavanda, ha mostrado modificaciones de EEG y variables autonómicas, aunque los resultados son heterogéneos y dependientes del protocolo.

Hipótesis general

H0 — hipótesis nula

La manipulación olfativa no produce modificaciones reproducibles en la relación entre:

$$EEG \leftrightarrow HRV \leftrightarrow \text{rendimiento CPEA}$$

más allá de la variabilidad intraindividual y los efectos placebo/expectativa.

H1 — hipótesis autonómica

La exposición a determinados estímulos olfativos modifica de forma reproducible determinados parámetros autonómicos y/o EEG.

H2 — hipótesis de acoplamiento

Los cambios autonómicos se acompañan de modificaciones en determinadas propiedades de la señal EEG.

H3 — hipótesis CPEA

El estado autonómico modifica alguna dimensión funcional de la interacción humano-AGI:

$$P(\text{respuesta correcta} \mid EEG, ANS) \neq P(\text{respuesta correcta} \mid EEG)$$

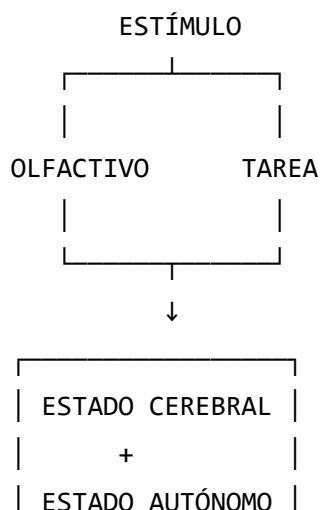
H4 — hipótesis de flexibilidad

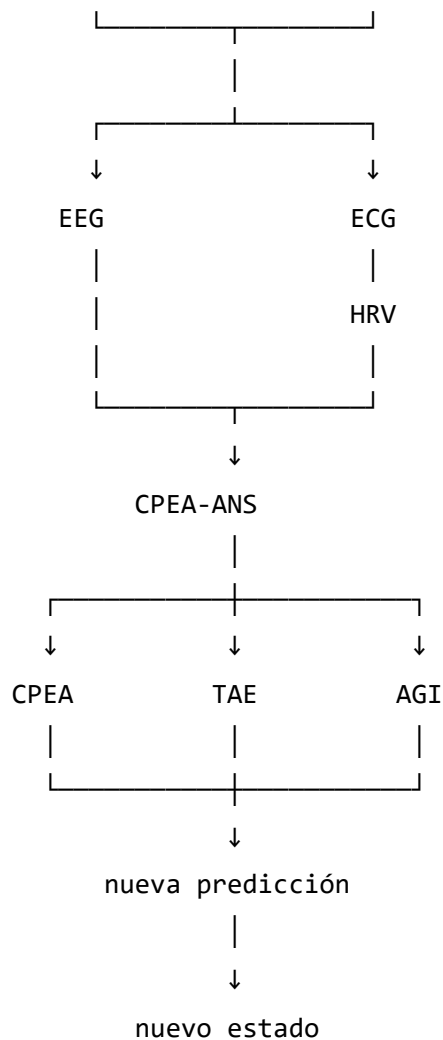
El rendimiento óptimo no se encuentra necesariamente en el máximo desplazamiento parasimpático, sino en una **zona individual y dependiente de la tarea** del espacio neuroautonómico.

Esta sería la hipótesis más importante.

Modelo conceptual

El sistema se puede representar:





La arquitectura deja de considerar el EEG como una señal aislada.

Estado neuroautonómico como variable latente

Definimos:

$$X(t) = [EEG(t), HRV(t), RESP(t), EDA(t), HR(t), TASK(t)]$$

donde:

- $EEG(t)$ = actividad electroencefalográfica;
- $HRV(t)$ = variabilidad cardíaca;
- $RESP(t)$ = respiración;
- $EDA(t)$ = actividad electrodérmica;
- $HR(t)$ = frecuencia cardíaca;
- $TASK(t)$ = estado/tarea cognitiva.

El CPEA-ANS estima:

$$P(Z_t | X_t)$$

donde Z_t representa un **estado neuroautonómico latente**.

Importante:

$$Z_t \neq \text{"nivel parasimpático"}$$

Es una representación multidimensional del estado fisiológico.

Esto evita convertir una variable compleja en una escala artificial de 0–100.

Variable fundamental: flexibilidad

Podemos introducir una métrica experimental:

$$F_{ANS} = \frac{N_{transiciones\ adaptativas}}{N_{transiciones\ requeridas}}$$

Pero una definición más interesante sería:

$$F_{ANS} = f(\Delta HRV, \Delta HR, \Delta RESP, \Delta EEG, \tau_{transition}, R_{recovery})$$

donde:

- ΔHRV = modificación de HRV;
- ΔHR = modificación de frecuencia cardíaca;
- $\Delta RESP$ = modificación respiratoria;
- ΔEEG = modificación neuroeléctrica;
- $\tau_{transition}$ = tiempo de transición;
- $R_{recovery}$ = velocidad de recuperación.

La pregunta pasa entonces de:

"¿Está más parasimpático?"

a:

"¿Puede el sistema cambiar de estado de manera adecuada para la tarea y recuperar posteriormente su estado basal?"

Eso es mucho más interesante para CPEA.

Variables EEG

Utilizaría inicialmente:

Dominio espectral

$$P_{\delta}, P_{\theta}, P_{\alpha}, P_{\beta}, P_{\gamma}$$

con especial interés en:

- theta: 4–8 Hz;
- alfa: 8–13 Hz;
- beta: 13–30 Hz;
- gamma: >30 Hz, dependiendo del hardware y de la relación señal/ruido.

Relaciones

$$R_{\theta/\alpha} = \frac{P_{\theta}}{P_{\alpha}}$$

$$R_{\theta/\gamma} = \frac{P_{\theta}}{P_{\gamma}}$$

sin asumir previamente que una determinada dirección sea "mejor".

Conectividad

- PLV;
- coherencia;
- ITPC;
- conectividad funcional;
- conectividad dirigida cuando la calidad de los datos lo permita.

Complejidad

- entropía multiescala;
- sample entropy;
- permutation entropy;
- Lempel–Ziv complexity.

Esto encaja particularmente bien con el planteamiento CPEA de **coherencia + entropía + precisión predictiva**.

Variables HRV

La señal primaria será:

$$RR(t)$$

y de ella:

Dominio temporal

$$\begin{matrix} RMSSD \\ SDNN \\ pNN50 \end{matrix}$$

Dominio frecuencial

- HF;
- LF;
- potencia total.

Pero **LF/HF no se utilizará como una escala simpático/parasimpático**.

Esto es importante porque la literatura metodológica contemporánea considera inadecuado utilizar HRV como medida específica del flujo simpático cardíaco o como un simple índice de "balance

simpático-vagal".

Además:

$$HF_{HRV} = f(\text{respiración})$$

por lo que debe registrarse simultáneamente la frecuencia respiratoria.

Variables complementarias

Cuando sea posible:

Cardiovascular

- HR;
- presión arterial;
- ECG;
- tiempo de recuperación.

Respiratorio

- frecuencia;
- amplitud;
- variabilidad.

Electrodérmico

$$EDA(t)$$

como indicador complementario de activación autonómica.

Conductual

- tiempo de reacción;
- precisión;
- errores;
- variabilidad intraindividual.

CPEA

- accuracy;
- F1;
- sensibilidad/especificidad;
- latencia;
- falsas detecciones;
- estabilidad del embedding;
- distancia coseno;
- prediction error;

- sorpresa;
- Transfer Entropy.

Condiciones experimentales

Propongo inicialmente tres condiciones:

C0 — control

Vehículo/aire sin aroma identificable.

C1 — lavanda

Exposición estandarizada a lavanda.

C2 — rosa

Exposición estandarizada a rosa.

La elección de lavanda está justificada como condición de interés porque existen estudios que han observado modificaciones autonómicas y EEG, aunque los resultados no son universalmente consistentes.

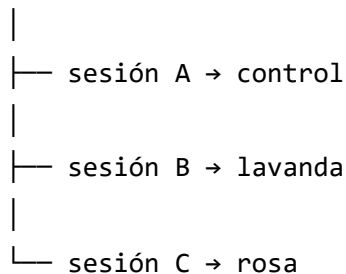
La rosa es especialmente interesante por el estudio de Kokubun et al., pero debe considerarse **una condición exploratoria**, no una intervención presumida como beneficiosa.

Diseño experimental

Preferiría un diseño **randomizado, cruzado y dentro del sujeto**.

Cada participante realiza las tres condiciones en sesiones separadas:

Participante



El orden debe aleatorizarse.

Esto permite que cada participante funcione parcialmente como su propio control.

Protocolo inicial

Fase 0 — preparación

10–15 min.

- reposo;
- explicación;
- colocación EEG;
- ECG;
- respiración;
- EDA;
- comprobación de impedancias;
- registro de variables basales.

Fase 1 — baseline

5–10 min.

Sin estímulo olfativo.

Registrar:

EEG + ECG + RESP + EDA

Fase 2 — exposición

10–20 min.

Condición:

- control;
- lavanda;
- rosa.

Fase 3 — tarea CPEA

Realización de una tarea BCI sencilla y reproducible.

Por ejemplo:

imágenes motora izquierda/derecha

o una tarea de atención/decisión.

Fase 4 — recuperación

10 min.

Retirada del estímulo.

Fase 5 — repetición

Realizar varias sesiones para determinar si el efecto es:

- agudo;
- reproducible;
- dependiente del individuo;
- dependiente de la tarea.

Incorporación de TAE

Aquí es donde CPEA-ANS adquiere una función propia.

El AGI mantiene una predicción:

$$\hat{X}_{t+1} = f(X_t, T_t)$$

Cuando aparece:

$$E_t = ||X_t - \hat{X}_t||$$

podemos definir un **error predictivo multimodal**.

Pero siguiendo TAE:

$$E_t > \theta$$

no implica necesariamente:

"error".

Puede significar:

excepción de estado.

Por ejemplo:

EEG esperado

+

HRV esperado

+

respiración esperada

↓

predicción AGI

↓

HRV cambia inesperadamente

+

EEG cambia

↓

EXCEPCIÓN TAE



recalibración

El AGI podría entonces modificar la interpretación del EEG en lugar de tratar automáticamente la señal como ruido.

Métrica CPEA-ANS propuesta

Podemos definir una primera métrica conceptual:

$$C_{ANS-CPEA} = w_1 C_{EEG} + w_2 C_{HRV} + w_3 C_{EEG-HRV} + w_4 P - w_5 E$$

donde:

- C_{EEG} = estabilidad/coherencia EEG;
- C_{HRV} = estabilidad de las variables cardiovasculares;
- $C_{EEG-HRV}$ = acoplamiento EEG-HRV;
- P = rendimiento predictivo;
- E = error predictivo;
- w_i = pesos determinados **a priori**, no optimizados retrospectivamente para obtener un resultado positivo.

Pero esta fórmula debería considerarse todavía **un constructo de investigación**, no una métrica validada.

Hipótesis especialmente importante: curva en U invertida

Una posibilidad experimental sería:

$$Performance = f(Arousal)$$

con:

$$\frac{dPerformance}{dArousal} > 0$$

a niveles bajos,

y:

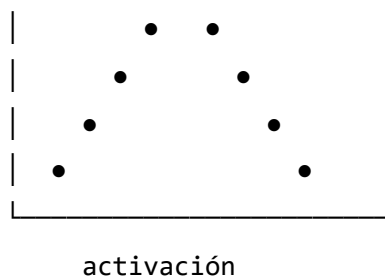
$$\frac{dPerformance}{dArousal} < 0$$

cuando la activación supera una determinada zona.

Esto generaría:

Rendimiento





Pero **no debe asumirse que esta curva exista para CPEA**.

Precisamente debe comprobarse.

Falsabilidad

Esta parte debería ser obligatoria en el repositorio.

F1 — falsación del efecto olfativo

Si:

$$\Delta EEG_{lavanda} \approx \Delta EEG_{control}$$

y

$$\Delta HRV_{lavanda} \approx \Delta HRV_{control}$$

de manera consistente, no se sostiene un efecto fisiológico relevante de la lavanda bajo ese protocolo.

F2 — falsación de la hipótesis parasimpática

Si la lavanda modifica CPEA pero **sin cambios compatibles en variables autonómicas**, la explicación "mediada por parasimpático" pierde apoyo.

F3 — falsación CPEA-ANS

Si:

$$Performance(EEG) \approx Performance(EEG + HRV)$$

de forma reproducible, la incorporación de HRV no aporta ventaja predictiva demostrable.

F4 — falsación de la flexibilidad

Si el rendimiento aumenta monotónicamente con un desplazamiento autonómico determinado y no existe relación con la capacidad de transición/recuperación, la hipótesis de **flexibilidad autonómica** pierde apoyo.

F5 — falsación de especificidad

Si cualquier estímulo olfativo produce exactamente el mismo resultado:

o si el resultado depende exclusivamente de la expectativa consciente, la hipótesis de una modulación específica pierde fuerza.

Control crítico: expectativa

Este punto es imprescindible.

Los efectos de los olores están particularmente expuestos a:

- preferencia individual;
- familiaridad;
- expectativa;
- valencia emocional;
- aprendizaje asociativo;
- contexto.

La literatura experimental muestra precisamente que las expectativas pueden modificar algunas respuestas fisiológicas relacionadas con los olores.

Por tanto:

$$Resultado = Efecto_{olor} + Efecto_{expectativa} + Efecto_{contexto} + Efecto_{individual} + error$$

El protocolo debería recoger:

- ¿reconoció el olor?;
- ¿le gustó?;
- ¿lo consideró relajante?;
- ¿esperaba algún efecto?;
- ¿lo había utilizado anteriormente?

Estas variables se incorporan como covariables.

Una mejora experimental todavía más interesante

Podríamos crear una segunda fase:

CPEA-ANS adaptativo

En lugar de imponer:

"lavanda = relajación"

el AGI aprende:

estímulo → respuesta individual

Así, para una persona:

Lavanda → *HRV* ↑

mientras que para otra:

Lavanda → *HRV* ≈

y para otra:

Lavanda → *activación*

El sistema **no presupone la dirección del efecto**.

Esto es mucho más compatible con TAE.

El principio rector

Podría quedar establecido como axioma experimental de CPEA-ANS:

No optimizar el parasimpático; optimizar la adaptación.

Formalmente:

$\max A$

donde:

$A = f(\text{rendimiento}, \text{estabilidad}, \text{flexibilidad}, \text{recuperación}, \text{precisión}, \text{error predictivo})$

y no:

$\max HRV$

ni:

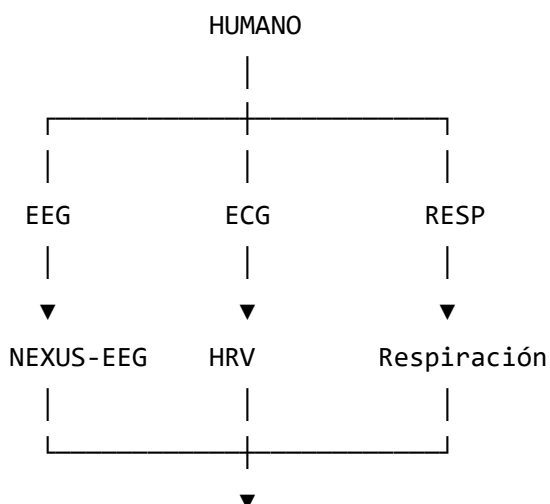
$\max HF$

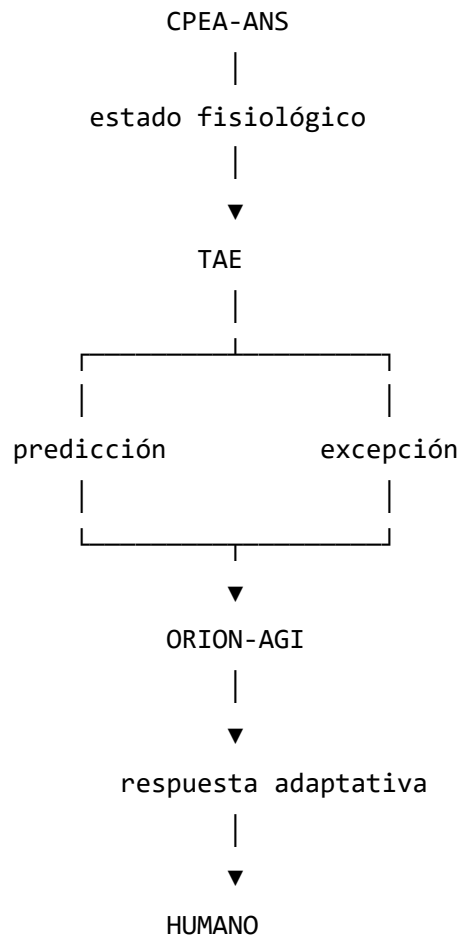
ni:

$\min HR$.

Consecuencia para la arquitectura CPEA-TAE

La arquitectura podría evolucionar hacia:





Aquí **CPEA-ANS no controla al organismo.**

Lo interpreta.

Esa distinción es esencial desde el punto de vista neuroético.

Clasificación epistemológica

Elemento	Estado
Olores pueden modificar variables autonómicas	Evidencia experimental
Lavanda puede modificar HRV/EEG en determinados protocolos	Evidencia, con heterogeneidad
Rosa puede asociarse a cambios estructurales cerebrales	Evidencia preliminar específica
PCC implicado en el efecto de rosa	Resultado del estudio, no mecanismo demostrado
Parasimpático mejora CPEA	No demostrado
Simpático mejora CPEA	No demostrado
Flexibilidad autonómica mejora CPEA	Hipótesis
HRV + EEG mejoran la predicción AGI	Hipótesis falsable
TAE puede utilizar cambios autonómicos como excepciones	Propuesta arquitectónica
CPEA-ANS puede encontrar un estado autonómico óptimo individual	Hipótesis experimental

Conclusión

La incorporación de CPEA-ANS tiene sentido **no porque el parasimpático sea intrínsecamente superior al simpático**, sino porque el estado autonómico puede constituir una variable contextual que actualmente queda parcialmente fuera de un BCI basado exclusivamente en EEG.

La evidencia disponible permite justificar el experimento, pero **no permite prescribir una dirección fisiológica determinada**. La literatura sobre aceites esenciales muestra resultados tanto positivos como nulos y diferentes respuestas según compuesto, dosis, contexto y persona.

Por ello, la arquitectura debería perseguir:

$$\text{CPEA-ANS} = \text{EEG} + \text{HRV} + \text{respiración} + \text{contexto} + \text{TAE}$$

y la hipótesis central:

la variable relevante no es la dominancia autonómica, sino la capacidad de adaptación autonómica

Esto abre además una línea particularmente interesante para tu corpus: **la AGI podría aprender el “paisaje neuroautonómico individual” del usuario en vez de imponer un estado fisiológico universal**. En términos de TAE, una desviación respecto del estado previsto deja de ser automáticamente ruido y puede convertirse en una **señal de excepción que obliga a reconfigurar el modelo predictivo**.

Finalmente, mantendría el estudio de Kokubun como **antecedente neuroestructural exploratorio**, pero no como fundamento causal de CPEA-ANS: su muestra fue pequeña, exclusivamente femenina, y el resultado no demuestra que el cambio de volumen del PCC sea producido por activación parasimpática ni que mejore el rendimiento cognitivo.

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

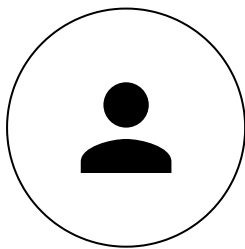
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)